



NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

1. Alain Robert, un escalador profesional conocido como el hombre araña francés, en 1994 escaló el edificio Empire State de Nueva York, que tiene una altura de 381 metros, Alain en ese momento se encontraba en su mejor condición física y su masa era de 50 kg.
 - a. ¿Qué energía potencial tenía a la mitad de su escalada?
 - b. ¿Qué energía potencial tenía en la altura máxima de su escalada?
 - c. En este trayecto de media altura a altura máxima ¿Qué trabajo realizó?
 - d. Si el tiempo de escalada de media altura a su altura máxima fue de 25 minutos, ¿qué potencia desarrolló el escalador?
2. Un vehículo de masa 1250 kg, lleva una velocidad de 75 km/h, si un tiempo después reduce su velocidad a 45 km/h, calcule:
 - a. Energía cinética al inicio y al final
 - b. El trabajo realizado.
3. Una máquina de carga posee un motor con potencia de 90 Hp, si la máquina trabaja durante 6 horas seguidas, ¿qué trabajo efectúa?
4. Explica y cita mínimo 2 ejemplos por cada concepto:
 - a. Ley de conservación de la energía.
 - b. Fuerza conservativa y Fuerza disipativa.
5. Responda falso o verdadero y justifique su respuesta.
 - a. *La energía mecánica de un cuerpo permanece constante cuando hay presencia de fuerzas disipativas _____*
 - b. *La energía química se relaciona estrictamente con las reacciones químicas, transformaciones de sustancias y la creación o destrucción de enlaces químicos _____*